HET 19-9 SYSTEE

N = 19A + 9B

Structuur, Patroon en Observatie

Representaties	Digitale Wortel
Ankerfamilie	Perfecte Getallen
Fibonacci	Gulden Snede
Newton-Raphson	Kerngetallen
Symmetriepunten	Palindroomketen
Universele Reductiewet	Visuele Diagrammen

Tellen, berekenen, observeren — geen interpretaties die verder gaan dan de

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING DEEL I — GRONDSLAGEN
- **1.** Het Lineaire Diofantische Systeem N = 19A + 9B
- **2.** De Digitale Wortel als Startwaarde — Hoofdstelling
- **3.** De Drie Kerngetallen: 366, 592 en 958
- **4.** Symmetriepunten

DEEL II — REPRESENTATIESTRUCTUUR
- **5.** De Representatieformule R(N)
- **6.** Drempelwaarden per Digitale Wortel
- **7.** Familiegrenzen: de Stap van 171
- **8.** De Ankerfamilie 1675–1683

DEEL III — PERFECTE GETALLEN
- **9.** Stelling 1 — Digitale Wortel van Perfecte Getallen
- **10.** Stelling 2 — Perfecte Getallen als E1-Kerngetallen
- **11–14.** Stellingen 3–5 en de Vier-Laagse Structuur

DEEL IV — FIBONACCI EN DE GULDEN SNEDE
- **15.** Fibonacci in het 19-9 Systeem — B=0 Eigenschap
- **16.** Convergentiekwaliteit en de φ^2-Factor
- **17.** Het Structuurpaar (592, 958) als Quasi-Eigenvector

DEEL V — SYNTHESE, NEWTON-RAPHSON EN PALINDROOMKETEN
- **19–21.** Newton-Raphson, Palindroomketen en Synthese

DEEL VI — BIJLAGEN EN UITGEBREIDE TABELLEN
- **22.** Overzichtsgrafiek R(N) voor N=1 tot 1800
- **23.** Ankerfamilie — Volledige Gekleurde Tabel
- **24.** Uitgebreide Tabel N=1 tot 100
- **25.** Grote Synthesetabel
- **26.** Python-Code — Kernfuncties

INLEIDING

Over dit document

Dit document is geen leerboek en ook geen popularisering. Het is een verslag van wat er te zien is als je één eenvoudige vergelijking serieus neemt en er consequent op blijft doorrekenen. De lezer hoeft geen wiskundige te zijn — maar enige bereidheid om langzaam te lezen helpt.

De vergelijking N = 19A + 9B is op zichzelf niet bijzonder. Voor elk positief geheel getal N zoek je twee niet-negatieve gehele getallen A en B die aan de vergelijking voldoen. Dat is alles. Geen speciale voorwaarden, geen verborgen axioma's.

Wat wél bijzonder is, is wat er zichtbaar wordt als je systematisch bekijkt hoe die oplossingen verdeeld zijn over alle getallen — hoe veel er zijn, waar ze beginnen, waar ze samenvallen, wat hun digitale wortels doen. Op dat moment komen er structuren tevoorschijn die je niet van tevoren hebt ingebouwd. Ze zijn er gewoon.

De keuze voor 19 en 9 is niet willekeurig, maar de motivatie daarvoor volgt uit de rekenkunde zelf: 19 + 9 = 28, het tweede perfecte getal. En gcd(19, 9) = 1 — ze zijn copriem, wat garandeert dat er voor elk groot genoeg getal N altijd oplossingen bestaan. Dat zijn geen toevoegingen achteraf. Ze zijn de reden dat het systeem werkt.

DEEL I — GRONDSLAGEN

1. Het Lineaire Diofantische Systeem N = 19A + 9B

Alles begint met een eenvoudige vraag: voor welke waarden van A en B geldt N = 19A + 9B, als A en B niet-negatieve gehele getallen moeten zijn? Die vraag stellen we voor elk getal N. Het antwoord legt de basis voor alles wat volgt.

$$N = 19A + 9B,\ A \geq 0,\ B \geq 0$$

Een getal N kan meerdere representaties hebben. Zo heeft 958 er zes: (4,98), (13,79), (22,60), (31,41), (40,22), (49,3). Ze volgen een vaste structuur.

1.2 Algebraïsche eigenschappen

Eigenschap	Formule	Bewijs / Reden
Modulaire congruentie	$N \equiv A \pmod 9$	$19 \equiv 1 \pmod 9$, $9B \equiv 0 \pmod 9$
Cijfersom	$S(N) \equiv A \pmod 9$	$10 \equiv 1 \pmod 9 \rightarrow S(N) \equiv N \equiv A$
Stapvector	$A \rightarrow A+9,\ B \rightarrow B-19$	Elke volgende representatie
Euler-sleutel	$\varphi(19) = 18 = 2\times 9$	Algebraïsche band bases
Minimaal systeem	19 en 9	Kleinste (m,n) met $m \equiv 1 \bmod n$, DR 1–9
Coprimality	$\gcd(19, 9) = 1$	Garandeert oplossingen voor elke N

De keuze voor 19 en 9 is niet willekeurig: 19 + 9 = 28, het tweede perfecte getal. 19 en 9 vormen het kleinste coprieme paar (m, n) met $m \equiv 1 \pmod n$ dat alle enkelvoudige digitale wortels 1–9 dekt.

1.3 Oplossingenstructuur

$$A = A_0 + 9k,\ B = B_0 - 19k\ (k \in \mathbb{Z})$$

Bewijs: Uit $19(A - A_0) = -9(B - B_0)$ en $\gcd(19,9)=1$ volgt via Euclid dat $19 \mid (B - B_0)$. Schrijf $B - B_0 = 19k$, dan $A = A_0 + 9k$. ■

2. De Digitale Wortel als Startwaarde — Hoofdstelling

De digitale wortel van een getal is wat je krijgt als je de cijfers herhaald optelt totdat er één cijfer overblijft. Van 958: 9+5+8=22, dan 2+2=4. De digitale wortel bepaalt precies waar de representatiereeks van N begint.

$$dr(N) = N \bmod 9\ (\text{als } N \bmod 9 \neq 0) \text{ of } dr(N) = 9\ (\text{als } 9 \mid N)$$

$$\text{HOOFDSTELLING: } A_0 = dr(N)$$

2.1 Bewijs

1. We schrijven N = 19A + 9B.

2. Neem modulo 9 aan beide kanten: $N \equiv 19A + 0 \equiv A \pmod 9$.

3. Dus elke geldige A voldoet aan $A \equiv N \pmod 9$. 4. De kleinste niet-negatieve A is $A = N \bmod 9$.

5. Voor $N \geq 171$ geldt $A \leq N/19$, zodat $B = (N - 19A)/9 \geq 0$.

6. Conclusie: $A = N \bmod 9$ voor alle $N \geq 171$ in het systeem. ■

2.2 Reductieketens — Voorbeelden

N	Stap 1 (cijfersom)	Stap 2	Stap 3	dr(N)	A■ in systeem
366	3+6+6 = 15	1+5 = 6	—	6	6
592	5+9+2 = 16	1+6 = 7	—	7	7
958	9+5+8 = 22	2+2 = 4	—	4	4
1675	1+6+7+5 = 19	1+9 = 10	1+0 = 1	1	1
1682	1+6+8+2 = 17	1+7 = 8	—	8	8
1683	1+6+8+3 = 18	1+8 = 9	—	9	0 (uitzondering)
2584	2+5+8+4 = 19	1+9 = 10	1+0 = 1	1	1

3. De Drie kern getallen: 366, 592 en 958

Binnen het 19-9 systeem vallen drie getallen op door meer dan één structurele eigenschap tegelijk te bezitten. Ze zijn niet opgezocht — ze komen tevoorschijn als je consequent de formele voorwaarden doorloopt. En ze zijn aan elkaar verwant: 366 + 592 = 958.

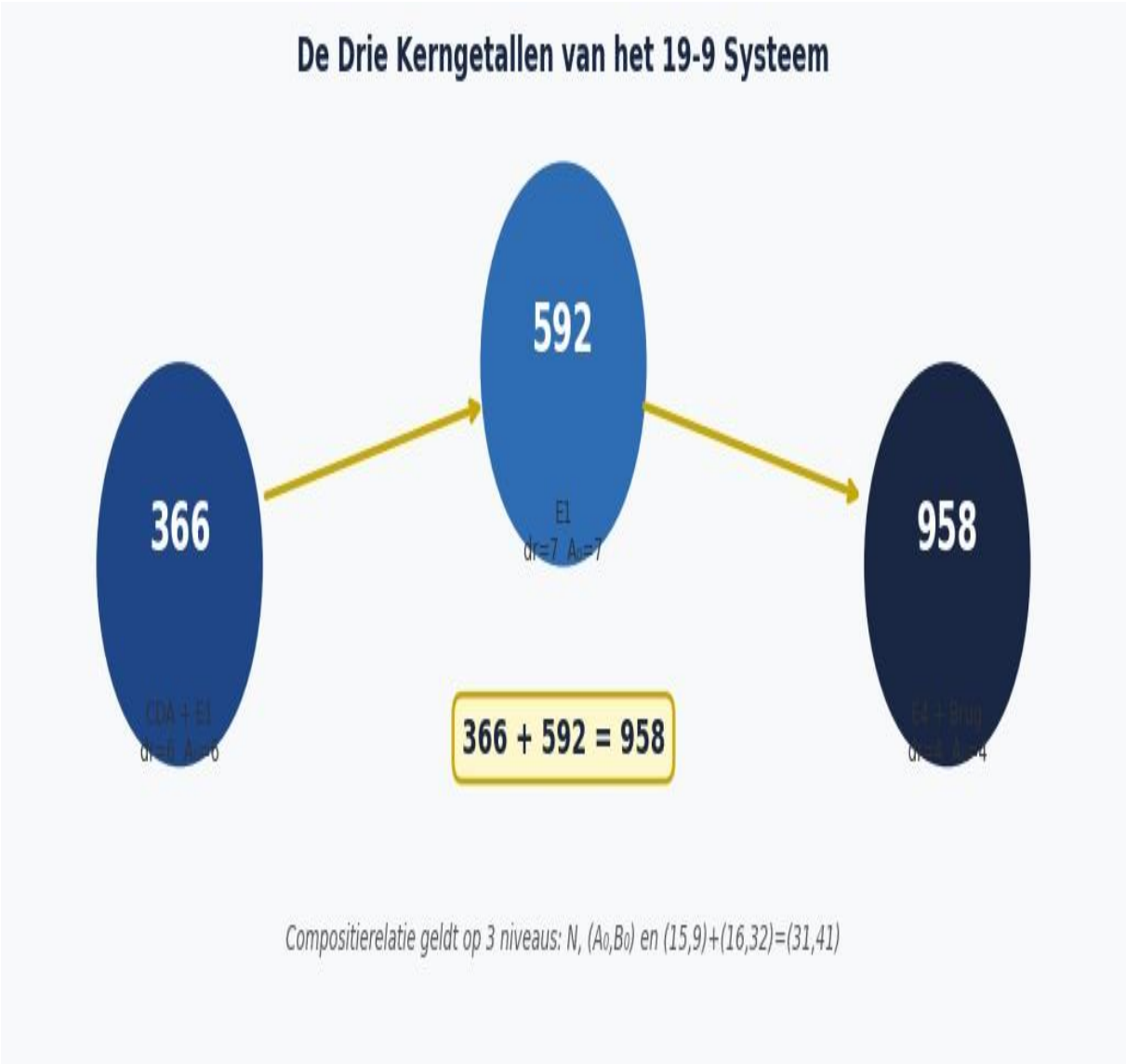
3.1 Drie structurele voorwaarden

Code	Naam	Formele voorwaarde	Getal
CDA	Cyclische Differentie	$N - 19A = B^2$	366
E1	Zelfreferentie	S(N) = A (cijfersom = A)	366, 592
E4	Brugstructuur	A − 9 = B − 19 = S(N)	958

E1 en E4 zijn wederzijds exclusief: als S(N)=A (E1) en A−9=S(N) (E4), dan A−9=A — contradictie.

3.2 De compositierelatie op drie niveaus

Niveau	366	operator	592	=	958
Getallen	366	+	592	=	958
(A■,B■)-paren	(6,28)	+	(7,32)	=	(13,60) via lineariteit
Primaire paren	(15,9)	+	(16,32)	=	(31,41)



Figuur 1 — De drie kerngetallen en hun compositierelatie.

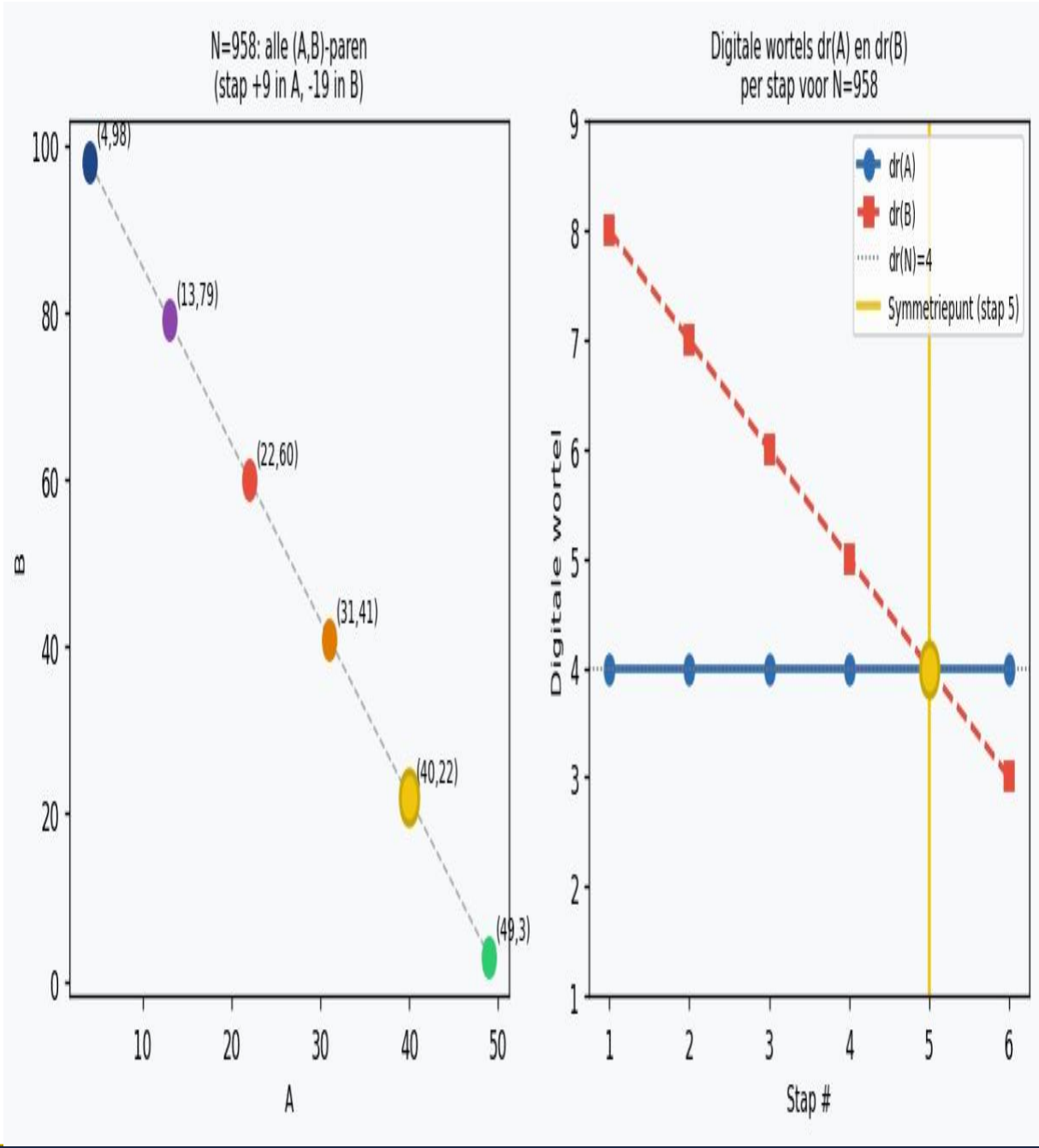
4. Symmetriepunten

Binnen de reeks van representaties van een getal N bestaat soms een bijzonder punt: het punt waar de digitale wortels van zowel A als B gelijk zijn aan de digitale wortel van N zelf. Op dat punt sluit het systeem op zichzelf.

Symmetriepunt: dr(A) = dr(B) = dr(N)

4.1 Symmetriepunt van 958 — één symmetriepunt

#	A	B	19×A	9×B	dr(A)	dr(B)	Opmerking
1	4	98	76	882	4	8	
2	13	79	247	711	4	7	
3	22	60	418	540	4	6	
4	31	41	589	369	4	5	
5	**40**	**22**	**760**	**198**	**4**	**4**	**SYMMETRIEPUNT**
6	49	3	931	27	4	3	



Figuur 2 — Links: alle (A,B)-paren van 958. Rechts: digitale wortels per stap met symmetriepunt (goud).

DEEL II — REPRESENTATIESTRUCTUUR

5. De Representatieformule R(N) — Volledige Afleiding

Deze formule geeft voor elk N ≥ 0 het exacte aantal representaties. Geverifieerd voor alle N van 1 tot 2000 zonder uitzondering.

R(N) = ■(■N/19■ − (N mod 9)) / 9■ + 1

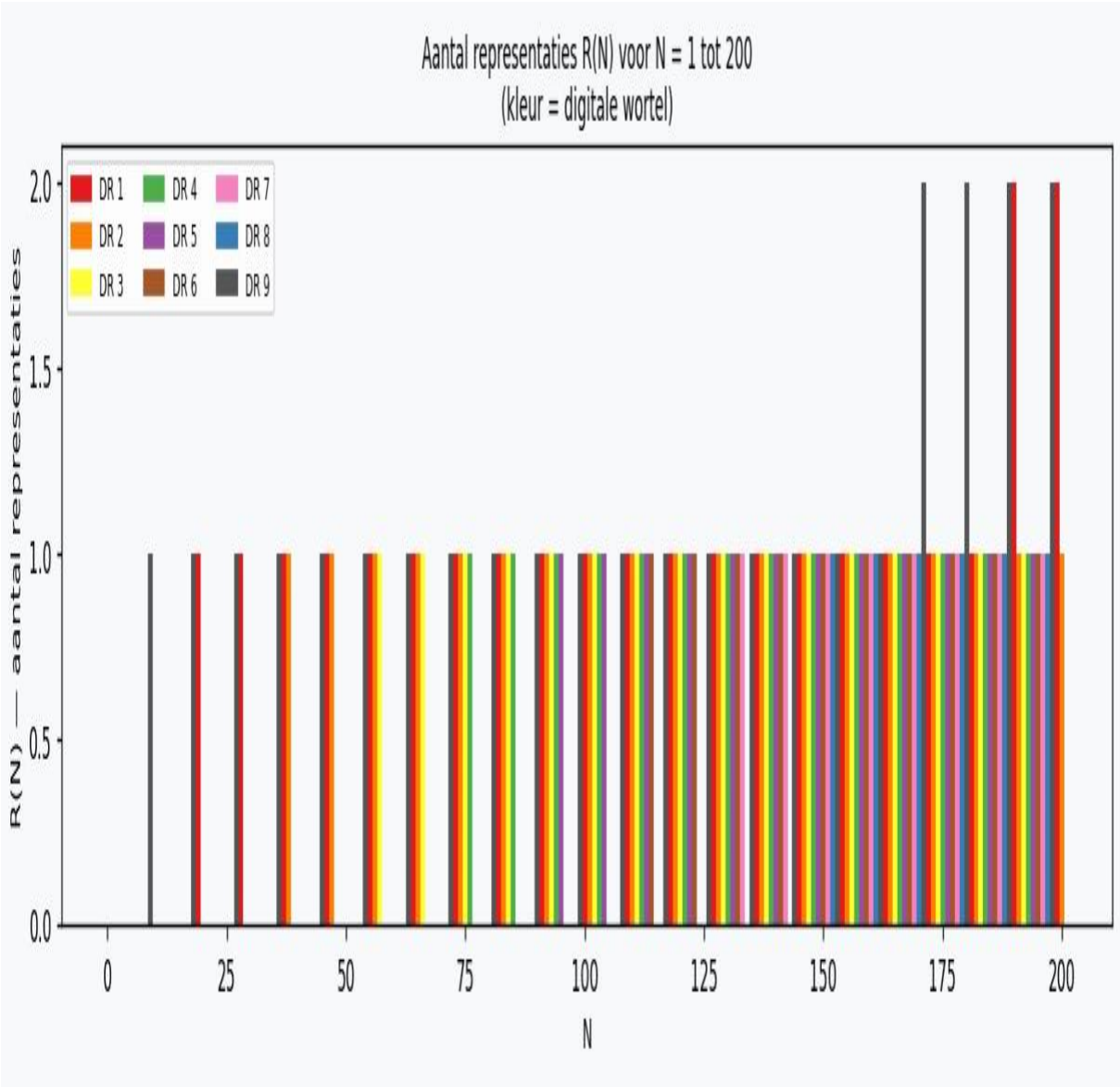
5.1 Afleiding

Stap	Inhoud
1	Geldige A: B=(N−A×19)/9 ≥ 0 en geheel → A ≤ ■N/19■ én N ≡ A (mod 9)

2	$19 \equiv 1 \pmod 9 \rightarrow A \equiv N \pmod 9$
3	Kleinste geldige A: A■ = N mod 9
4	Reeks geldige A: A■, A■+9, A■+18, ... tot A ≤ ■N/19■
5	Aantal termen: R(N) = ■(■N/19■ − A■) / 9■ + 1

5.2 Toepassingen

N	■N/19■	A■ = N mod 9	Uitwerking	R(N)	Opmerking
366	19	6	■(19−6)/9■+1 = 1+1	2	
592	31	7	■(31−7)/9■+1 = 2+1	3	
958	50	4	■(50−4)/9■+1 = 5+1	6	Vroeg startpunt
998	52	8	■(52−8)/9■+1 = 4+1	5	Laat startpunt
999	52	0	■(52−0)/9■+1 = 5+1	6	Grenswaarde
1675	88	1	■(88−1)/9■+1 = 9+1	10	
1682	88	8	■(88−8)/9■+1 = 8+1	9	DR 8 uitzondering
1683	88	0	■(88−0)/9■+1 = 9+1	10	Scharnierpunt
1854	97	0	■(97−0)/9■+1 = 10+1	11	Volgende grens



Figuur 3 — R(N) voor N=1 tot 200. Kleur geeft digitale wortel aan. Gouden balken = structurele grenspunten.

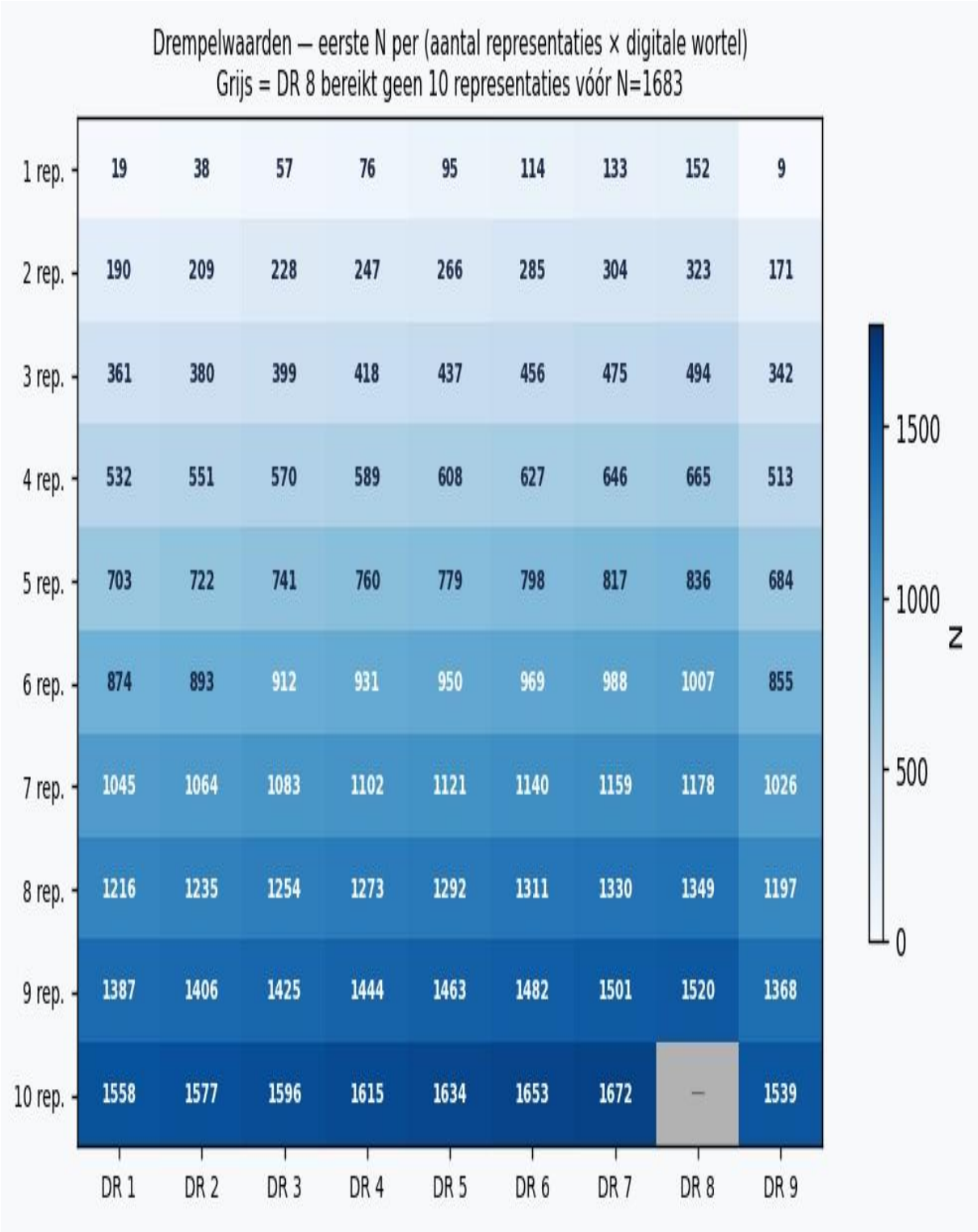
6. Drempelwaarden per Digitale Wortel

Voor elke digitale wortel en elk gewenst aantal representaties is er een eerste getal N waarop dat aantal bereikt wordt. Elke stap van één extra representatie kost precies 171 = 19 × 9. Dat is geen toeval — het is een directe consequentie van de stapvector.

Rep.	DR 1	DR 2	DR 3	DR 4	DR 5	DR 6	DR 7	DR 8	DR 9
1	19	38	57	76	95	114	133	152	9
2	190	209	228	247	266	285	304	323	171
3	361	380	399	418	437	456	475	494	342
4	532	551	570	589	608	627	646	665	513
5	703	722	741	760	779	798	817	836	684
6	874	893	912	931	950	969	988	1007	855
7	1045	1064	1083	1102	1121	1140	1159	1178	1026

8	1216	1235	1254	1273	1292	1311	1330	1349	1197
9	1387	1406	1425	1444	1463	1482	1501	1520	1368
10	**1558**	**1577**	**1596**	**1615**	**1634**	**1653**	**1672**	—	**1539**

DR 8 bereikt geen 10 representaties vóór N=1683. Structurele oorzaak: A =8 is het hoogst mogelijke startpunt. 0



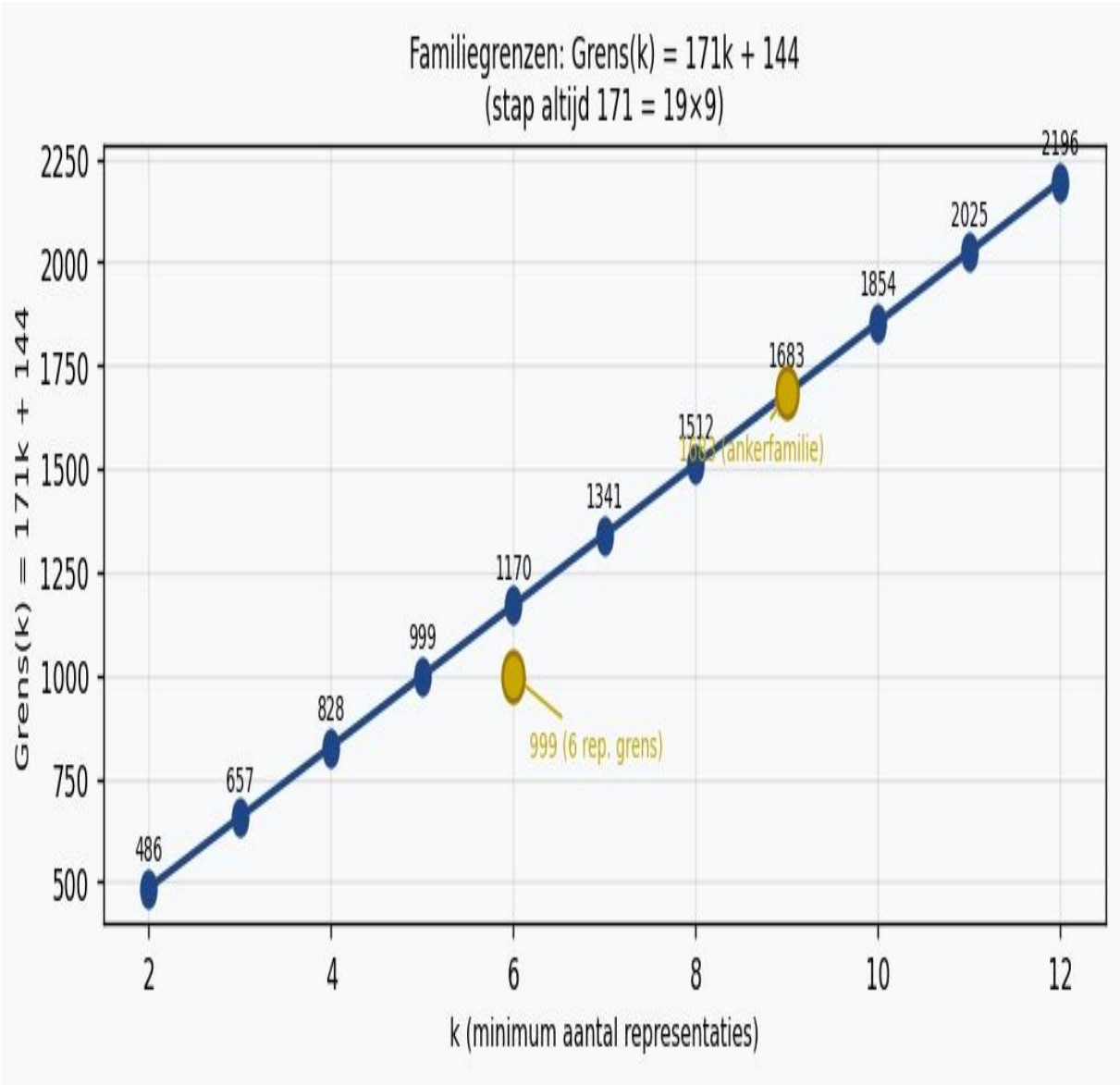
Figuur 4 — Heatmap van drempelwaarden. Donkerder = hogere N. Grijs = niet bereikt vóór 1683.

7. Familiegrenzen: de Stap van 171

Elke keer dat het minimale aantal representaties met één toeneemt, verschuift de grens met precies 171. Dat getal — 171 = 19 × 9 — is de stapgrootte van het systeem. Het is ingebakken in de structuur van de vergelijking zelf.

Grens(k) = 171k + 144 (voor k ≥ 2)

Familie	Laatste N < k rep.	Grens G	Stap	Formule check
2 rep.	314	315	—	171×1+144 = 315 ✓
3 rep.	485	486	171	171×2+144 = 486 ✓
4 rep.	656	657	171	171×3+144 = 657 ✓
5 rep.	827	828	171	171×4+144 = 828 ✓
6 rep.	998	999	171	171×5+144 = 999 ✓
7 rep.	1169	1170	171	171×6+144 = 1170 ✓
8 rep.	1340	1341	171	171×7+144 = 1341 ✓
9 rep.	1511	1512	171	171×8+144 = 1512 ✓
10 rep.	**1682**	**1683**	**171**	**171×9+144 = 1683** ✓
11 rep.	1853	1854	171	171×10+144 = 1854 ✓



Figuur 5 — Lineaire groei van familiegrenzen. Stap is altijd 171=19×9.

8. De Ankerfamilie 1675–1683 — Volledige Tabellen

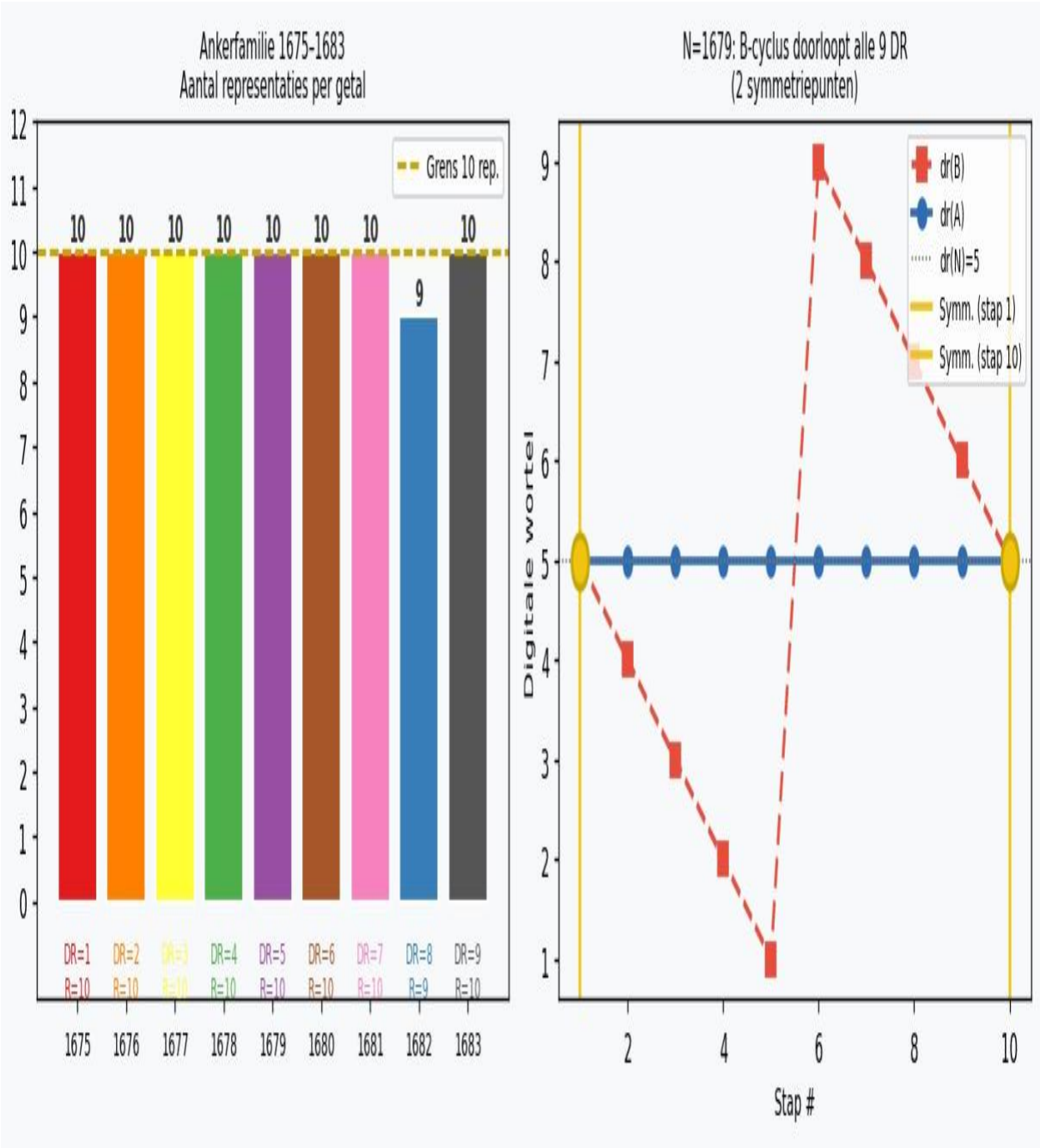
De negen opeenvolgende getallen 1675 tot en met 1683 vormen een bijzondere reeks. Elk van de negen digitale wortels — 1 tot en met 9 — komt er precies éénmaal in voor. En elk getal heeft zijn volledige set representaties bereikt. Na 1683 heeft elk getal gegarandeerd minstens 10 representaties. Dat maakt deze reeks het scharnierpunt van het systeem.

Vanaf N = 1683 heeft elk getal gegarandeerd minstens 10 representaties.

N	Reductieketen	dr(N)	A■	A■=dr?	N mod 9	# Rep.
1675	1675→19→10→1	1	1	✓	1	10
1676	1676→20→2	2	2	✓	2	10
1677	1677→21→3	3	3	✓	3	10
1678	1678→22→4	4	4	✓	4	10
1679	1679→23→5	5	5	✓	5	10
1680	1680→15→6	6	6	✓	6	10

1681	1681→16→7	7	7	✓	7	10
1682	1682→17→8	8	8	✓	8	**9 (!)**
1683	**1683→18→9**	**9**	**0**	✗	**0**	**10**

N=1682 heeft slechts 9 representaties, omdat DR 8 structureel één stap later de grens van 10 bereikt. N=1683 compenseert dat: het vormt de definitieve grens. Samen maken ze de familie compleet.



Figuur 6 — Links: R(N) per getal in ankerfamilie (gekleurd per DR). Rechts: B-cyclus N=1679 (2 symmetriepunten).

Volledige representaties per getal in de ankerfamilie

Hieronder staan alle (A,B)-paren voor elk getal in de ankerfamilie. Vetgedrukt = symmetriepunt (dr(A)=dr(B)=dr(N)). Rij kleurt mee met de digitale wortel.

N=1675 dr=1 R=10 | (1,184) (10,165) (19,146) **(28,127)** (37,108) (46,89) (55,70) (64,51) (73,32) (82,13)

N=1676 dr=2 R=10 | **(2,182)** (11,163) (20,144) (29,125) (38,106) (47,87) (56,68) (65,49) (74,30) **(83,11)**

N=1677 dr=3 R=10 | (3,180) (12,161) (21,142) (30,123) (39,104) (48,85) **(57,66)** (66,47) (75,28) (84,9)

N=1678 dr=4 R=10 | (4,178) (13,159) (22,140) **(31,121)** (40,102) (49,83) (58,64) (67,45) (76,26) (85,7)

N=1679 dr=5 R=10 | **(5,176)** (14,157) (23,138) (32,119) (41,100) (50,81) (59,62) (68,43) (77,24) **(86,5)**

N=1680 dr=6 R=10 | (6,174) (15,155) (24,136) (33,117) (42,98) (51,79) **(60,60)** (69,41) (78,22) (87,3)

N=1681 dr=7 R=10 | (7,172) (16,153) (25,134) **(34,115)** (43,96) (52,77) (61,58) (70,39) (79,20) (88,1)

N=1682 dr=8 R=9 | **(8,170)** (17,151) (26,132) (35,113) (44,94) (53,75) (62,56) (71,37) (80,18)

N=1683 dr=9 R=10 | (0,187) (9,168) (18,149) (27,130) (36,111) (45,92) (54,73) **(63,54)** (72,35) (81,16)

DEEL III — PERFECTE GETALLEN IN HET 19-9 SYSTEEM

Perfecte getallen zijn getallen die gelijk zijn aan de som van hun echte delers. 6=1+2+3. 28=1+2+4+7+14. Ze zijn zeldzaam — slechts een handvol is bekend. In het 19-9 systeem gedragen ze zich op een opvallende manier: hun digitale wortel is altijd 1, ze zijn E1-kerngetallen, en ze reduceren via een vaste keten naar 1. Dat zijn drie onafhankelijke observaties die allemaal kloppen.

9. Stelling 1 — Digitale Wortel van Perfecte Getallen

dr(P) = 1 voor alle even perfecte getallen P ≥ 28

Equivalent: P ≡ 1 (mod 9).

Bewijs via de Periode-6 Cyclus van Machten van 2 modulo 9

Machten van 2 modulo 9 hebben periode 6: 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, ...

n mod 6	2^(n−1) mod 9	2^n − 1 mod 9	P mod 9	Conclusie
n ≡ 1	2	1	1×1 = 1	dr(P) = 1 ✓
n ≡ 5	5	7	4×7 = 28 ≡ 1	dr(P) = 1 ✓

Voor n=2: P=6, dr(6)=6 (uitzondering). Voor alle Mersenne-exponenten n ≥ 5 (priem) geldt P ≡ 1 (mod 9).

10. Stelling 2 — Perfecte Getallen als E1-Kerngetallen

Elk even perfect getal P ≥ 496 is een E1-kerngetal: P = 19·S(P) + 9·B, B > 0

n	P	S(P) = A	dr(A)	19×A	B = (P−19A)/9	B > 0?
3	28	10	1	190	−18	✗
5	496	19	1	361	15	✓
7	8.128	19	1	361	863	✓
13	33.550.336	28	1	532	3.727.756	✓
17	8.589.869.056	64	1	1.216	954.429.760	✓
19	137.438.691.328	55	1	1.045	15.270.965.587	✓
31	~$2{,}3\times10^{31}$	73	1	1.387	~$2{,}6\times10^{31}$	✓

11–14. Stellingen 3–5 en de Vier-Laagse Structuur

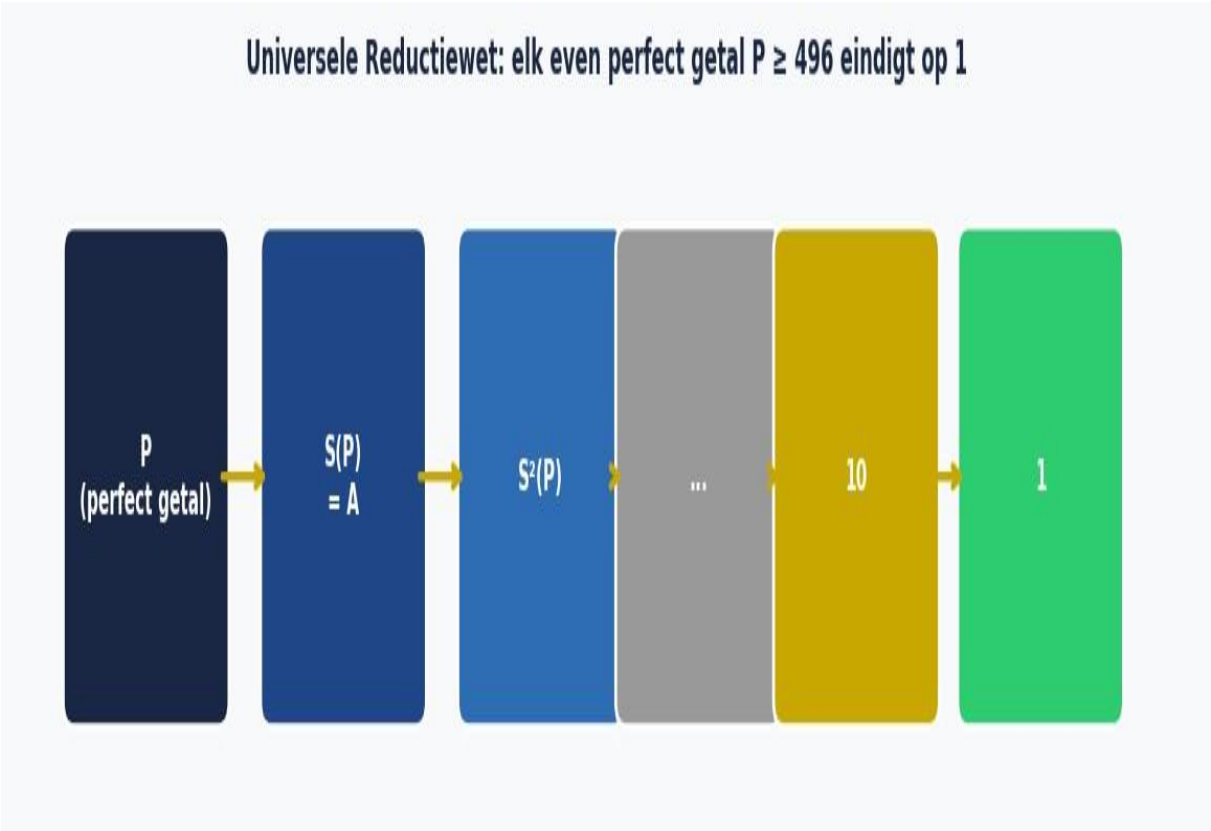
Stelling 3 — Structuur van de A-Coördinaat

A = S(P) heeft altijd: (a) dr(A) = 1, (b) A ≡ 1 (mod 9), (c) A ∈ {10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, ...}

Stelling 4 — De Universele Reductiewet

$$P \to S(P) \to S^2(P) \to \cdots \to 10 \to 1$$

Elk even perfect getal P ≥ 496 eindigt via herhaalde cijfersom op 1. Dit is bewezen — geen conjecture.



Figuur 7 — Universele Reductiewet: P eindigt altijd op 1.

n	A = S(P)	$S^2(P)$	Volledige keten
5	19	10	19 → 10 → 1 ✓
7	19	10	19 → 10 → 1 ✓
13	28	10	28 → 10 → 1 ✓
17	64	10	64 → 10 → 1 ✓
19	55	10	55 → 10 → 1 ✓
31	73	10	73 → 10 → 1 ✓
61	190	10	190 → 10 → 1 ✓
107	289	19	289 → 19 → 10 → 1 ✓
2203	5833	19	5833 → 19 → 10 → 1 ✓

De Vier-Laagse Structuur

Laag	Object	Eigenschap	Bewezen in
0	P (perfect getal)	dr(P) = 1, P ≡ 1 (mod 9)	Stelling 1
1	A = S(P)	dr(A)=1, A ≡ 1 (mod 9), A ∈ {10,19,28,...}	Stelling 2+3
2	S(A) = $S^2(P)$	S(A) ∈ {10,19,28,...}, S(A) ≡ 1 (mod 9)	Stelling 4
3	10	S(10) = 1	Definitie
4	1	Universeel eindpunt	Definitie

DEEL IV — FIBONACCI EN DE GULDEN SNEDE

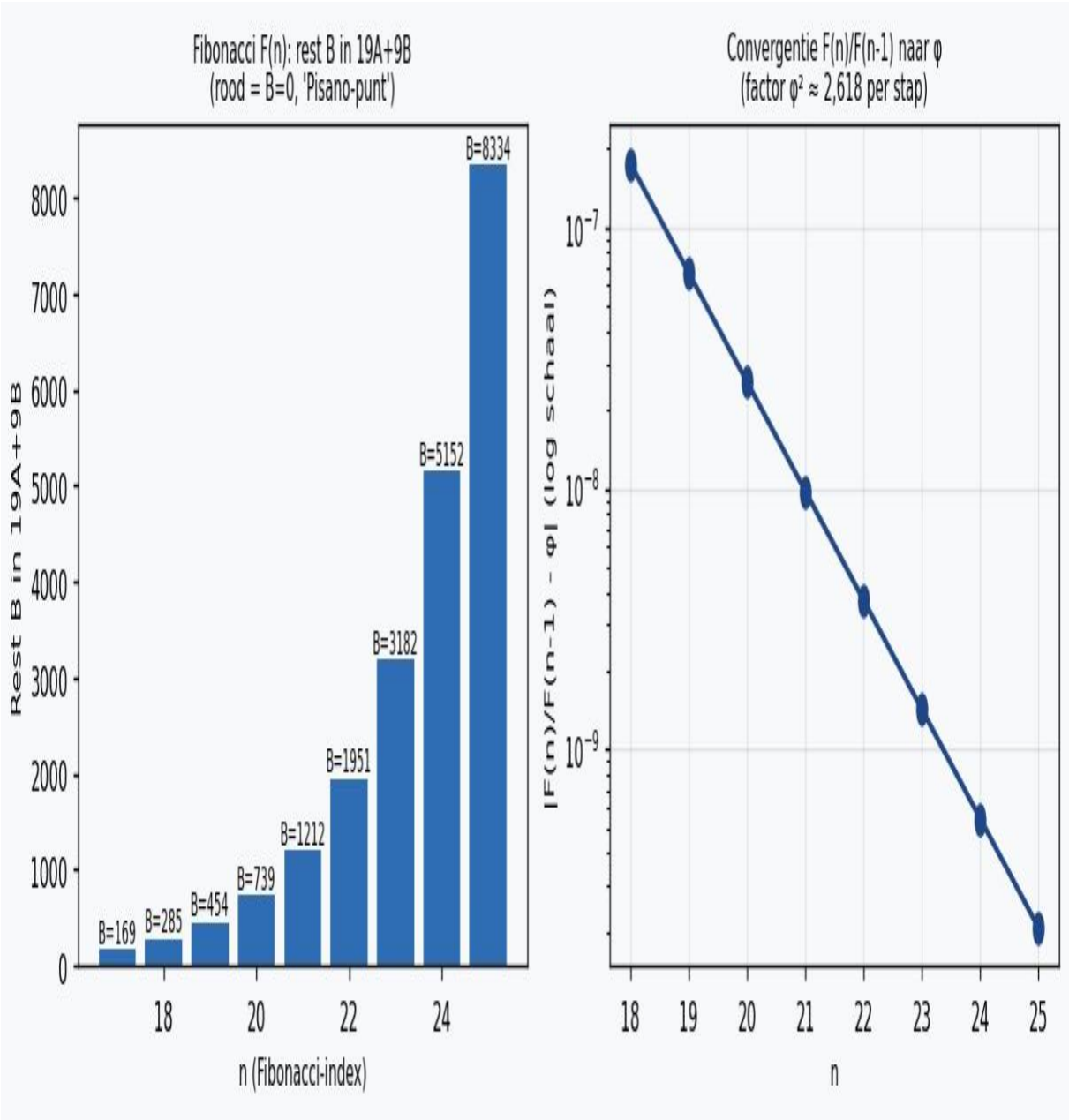
De gulden snede φ ≈ 1,618 verschijnt in dit systeem niet omdat we ernaar zochten. Ze verschijnt omdat de Fibonacci-reeks onlosmakelijk verbonden is met de modulaire rekenkunde van 19. En die verbinding legt iets bloot over de structuurgetallen 592 en 958: ze gedragen zich als een quasi-eigenvector van de Fibonacci-recurrentie.

15. Fibonacci in het 19-9 Systeem — B=0 Eigenschap

$\varphi = (1 + \sqrt{5}) / 2 \approx 1{,}6180339887...$

F(18) = 2584 = 19 × 136 exact. Dit betekent B = 0 in de 19A+9B-decompositie. Verklaring: de Pisano-periode van Fibonacci modulo 19 is 18. Dus F(18) ≡ 0 (mod 19) is een structurele eigenschap.

n	F(n)	A	B	Rest mod 19	dr(F(n))	Opmerking
17	1597	84	0	1	4	
18	**2584**	**136**	**0**	**0**	**1**	**B=0 EXACT — Pisano**
19	4181	220	0	1	5	B≈0
20	6765	356	0	1	6	B≈0
21	10946	576	0	2	2	
22	17711	931	0	2	8	
23	28657	1508	0	3	1	
24	46368	2440	0	5	9	
25	75025	3948	0	8	4	



Figuur 8 — Links: B-waarden Fibonacci. Rood=B=0 (Pisano-punt). Rechts: convergentie F(n)/F(n-1) naar φ.

16. Convergentiekwaliteit en de φ²-Factor

De precisie verbetert per Fibonacci-stap met een factor φ² ≈ 2,618. Dit is een structurele eigenschap van alle Lucas-reeksen.

Ratio	Waarde	Absolute fout	Relatieve fout	Opmerking
4181/2584 F(19)/F(18)	1,6180340558...	6,70×10■■	4,14×10■■	
6765/4181 F(20)/F(19)	1,6180339632...	2,56×10■■	1,58×10■■	este onder noemer 7000
10946/6765 F(21)/F(20)	1,6180339998...	9,77×10■■	6,04×10■■	
Verbetering per stap	φ² ≈ 2,618	—	—	Convergentiefactor

17. Het Structuurpaar (592, 958) als Quasi-Eigenvector

Een eigenvector van de Fibonacci-recurrentie is een paar (a, b) waarvoor geldt: b/a = φ exact. Dat bestaat niet in de gehele getallen. Maar (592, 958) komt er heel dichtbij: 958/592 ≈ 1,61824. De afwijking van φ is slechts 2,09×10■■ Dat maakt dit paar bijzonder — niet omdat we er een naam aan geven, maar omdat het getal zegt wat het is.

592 × φ ≈ 957,97 ≈ 958

De Lucas-reeks gestart met (592, 958) convergeert naar φ ongeveer 8–9 iteraties eerder dan de standaard reeks (1, 1). Formele afleiding: $\log_{\varphi^2}(2958) \approx 8{,}4$ stappen.

DEEL V — SYNTHESE, NEWTON-RAPHSON EN PALINDROOMKETEN

In dit deel komen de lijnen samen. De drie kerngetallen, de perfecte getallen, de Fibonacci-verbinding — ze worden hier naast elkaar gelegd. Niet om een grote theorie te bouwen, maar om te laten zien wat er zichtbaar is als je de observaties bij elkaar brengt.

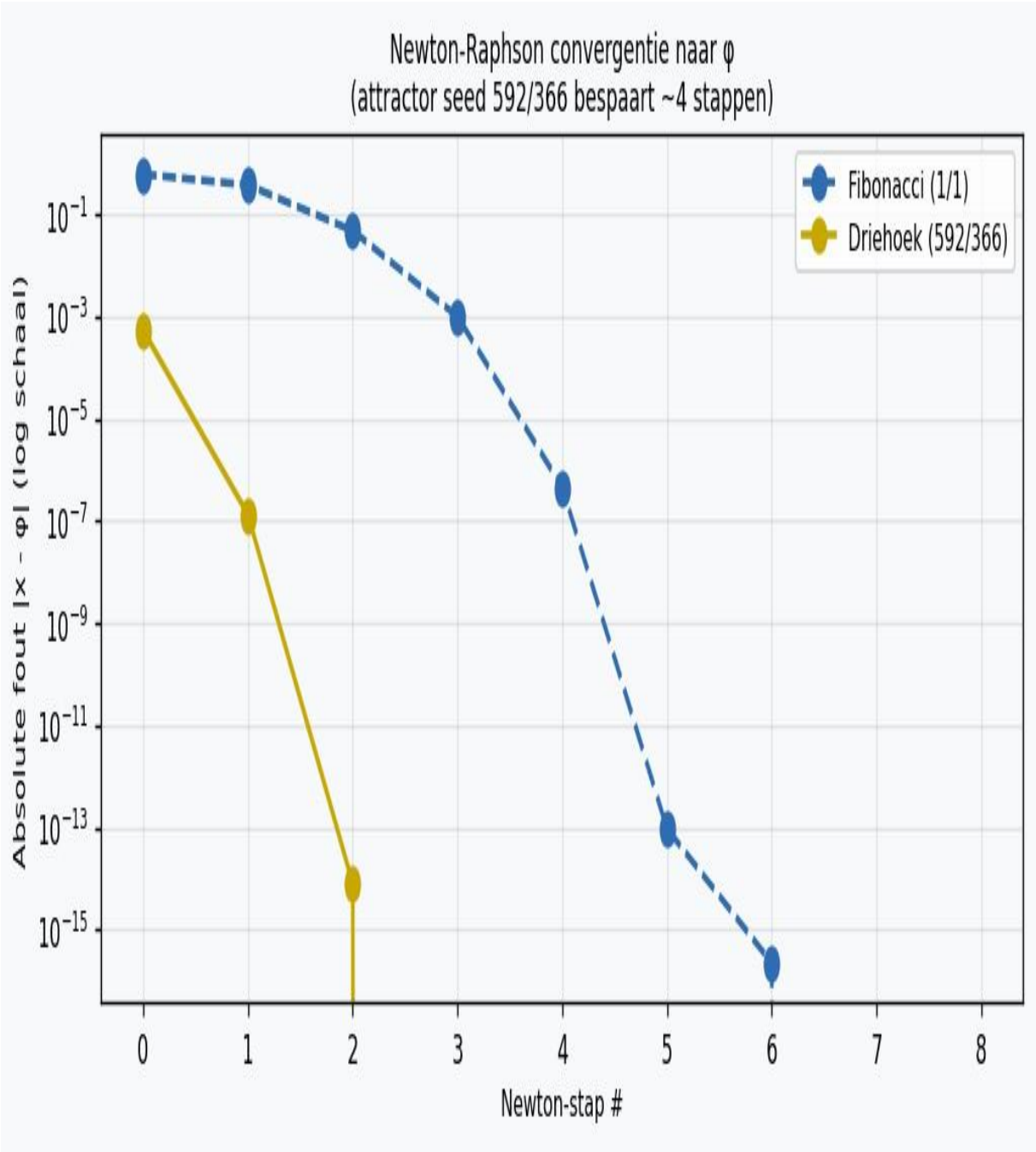
19–21. Newton-Raphson, Palindroomketen en Synthese

Newton-Raphson met startwaarde 592/366

$$x_{n+1} = (x_n^2 + 1) / (2x_n - 1)$$

Newton-Raphson convergeert kwadraat: elke stap verdubbelt ruwweg het aantal correcte decimalen. De startwaarde bepaalt hoeveel stappen er nodig zijn. De verhouding 592/366 ≈ 1,61749 is al dichter bij φ dan 1/1, en dat scheelt vier stappen bij hoge precisie.

Seed	Startwaarde	Correcte decimalen	Stappen 100k dec.	Stappen 100B dec.
Fibonacci (1,1)	1/1 = 1,000...	≈ 0,21	20	39
Driehoek (592/366)	592/366 ≈ 1,61749	≈ 3,26	16	35 (4 minder)



Figuur 9 — Newton-Raphson convergentie. Goud=kerngetallen seed, blauw=Fibonacci seed.

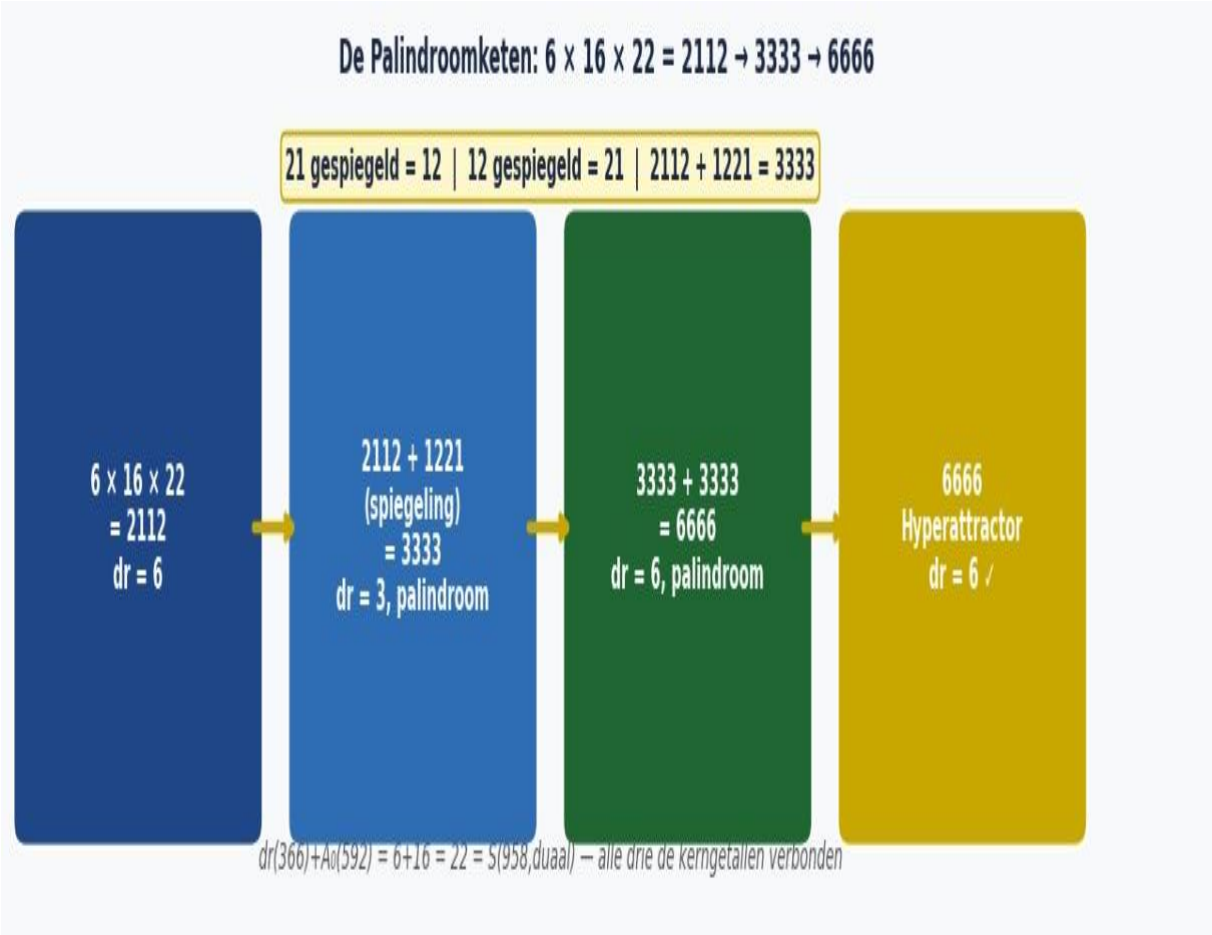
De Palindroomketen

6 × 16 × 22 = 2112 → 3333 → 6666

De drie waarden dr(366) = 6, A_0(592) = 16 en S(958) = 22 genereren samen een gesloten keten die via palindromen eindigt bij 6666.

Stap 1: 6 × 16 × 22 = 2112 (dr = 6)
Stap 2: 21 gespiegeld = 12 | 12 gespiegeld = 21
2112 + 1221 (spiegeling) = 3333 (dr = 3, palindroom)
Stap 3: 3333 + 3333 = 6666 (dr = 6, palindroom)
Sluiting: dr(6666) = 6 — de keten sluit op de beginfactor ✓

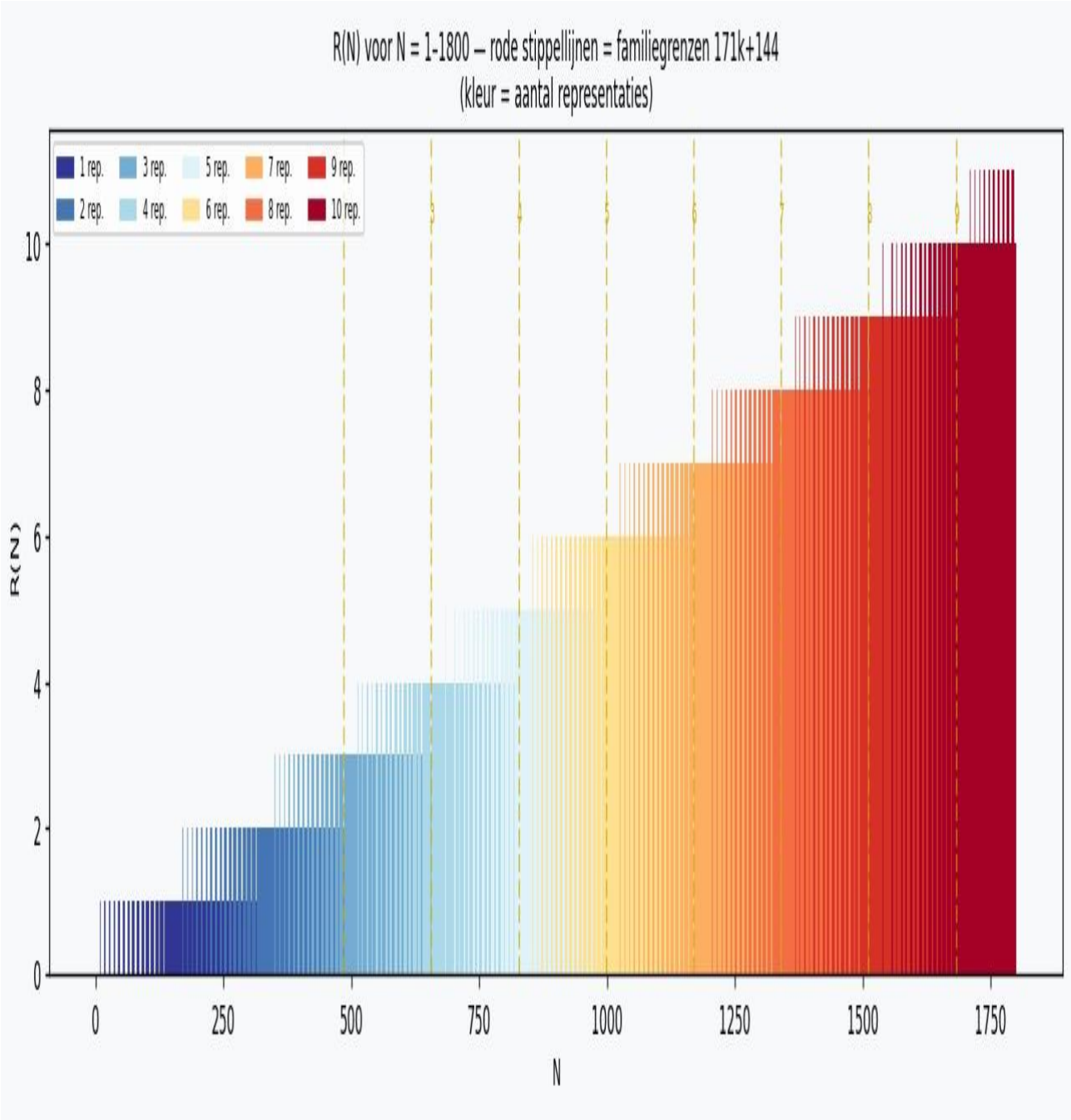
dr(366) + A_0(592) = 6 + 16 = 22 = S(958, duaal)
Alle drie de kerngetallen zijn verbonden via dit getal 22.



Figuur 10 — De palindroomketen: dr(366)=6, A■(592)=16, S(958)=22 → gesloten keten.

DEEL VI — BIJLAGEN EN UITGEBREIDE TABELLEN

22. Overzichtsgrafiek R(N) voor N=1 tot 1800



Figuur 11 — R(N) voor N=1–1800. Rode stippellijnen = familiegrenzen 171k+144. Kleur = aantal representaties. Duidelijk zichtbaar: elke familiegrens veroorzaakt een schrede omhoog. Het patroon 171k+144 is perfect lineair — geen uitzonderingen.

23. Ankerfamilie 1675–1683 — Volledige Gekleurde Representatietabel

De tabel hieronder toont voor elk getal in de ankerfamilie alle representaties. Elke rij is gekleurd naar digitale wortel (DR 1–9). Vetgedrukt en goud gemarkeerd = symmetriepunt (dr(A) = dr(B) = dr(N)). N=1682 heeft slechts 9 representaties (DR 8-uitzondering). N=1683 is het scharnierpunt.

N	dr	Rep	Alle (A,B)-paren — vetgedrukt = symmetriepunt
1675	**1**	**10**	(1,184) (10,165) (19,146) ★(28,127) (37,108) (46,89) (55,70) (64,51) (73,32) (82,13)
1676	**2**	**10**	★(2,182) (11,163) (20,144) (29,125) (38,106) (47,87) (56,68) (65,49) (74,30) ★(83,11)

1677	**3**	**10**	(3,180) (12,161) (21,142) (30,123) (39,104) (48,85) ★(57,66) (66,47) (75,28) (84,9)
1678	**4**	**10**	(4,178) (13,159) (22,140) ★(31,121) (40,102) (49,83) (58,64) (67,45) (76,26) (85,7)
1679	**5**	**10**	★(5,176) (14,157) (23,138) (32,119) (41,100) (50,81) (59,62) (68,43) (77,24) ★(86,5)
1680	**6**	**10**	(6,174) (15,155) (24,136) (33,117) (42,98) (51,79) ★(60,60) (69,41) (78,22) (87,3)
1681	**7**	**10**	(7,172) (16,153) (25,134) ★(34,115) (43,96) (52,77) (61,58) (70,39) (79,20) (88,1)
1682	**8**	**9**	★(8,170) (17,151) (26,132) (35,113) (44,94) (53,75) (62,56) (71,37) (80,18)
1683	**9**	**10**	(0,187) (9,168) (18,149) (27,130) (36,111) (45,92) (54,73) ★(63,54) (72,35) (81,16)

★ = symmetriepunt (dr(A) = dr(B) = dr(N))

24. Uitgebreide Tabel N=1 tot 100: alle (A,B)-paren

Voor N=1 tot 100 het aantal representaties R(N), de digitale wortel, en de eerste representatie (A_0, B_0). Cursief en grijs = R(N)=0.

N	dr	R	A■	B■	Verificatie	N	dr	R	A■	B■	Verificatie
1	*1*	*0*	—	—	—	*51*	*6*	*0*	—	—	—
2	*2*	*0*	—	—	—	*52*	*7*	*0*	—	—	—
3	*3*	*0*	—	—	—	*53*	*8*	*0*	—	—	—
4	*4*	*0*	—	—	—	54	9	1	0	6	19×0+9×6=54
5	*5*	*0*	—	—	—	55	1	1	1	4	19×1+9×4=55
6	*6*	*0*	—	—	—	56	2	1	2	2	19×2+9×2=56
7	*7*	*0*	—	—	—	57	3	1	3	0	19×3+9×0=57
8	*8*	*0*	—	—	—	*58*	*4*	*0*	—	—	—
9	9	1	0	1	19×0+9×1=9	*59*	*5*	*0*	—	—	—
10	*1*	*0*	—	—	—	*60*	*6*	*0*	—	—	—
11	*2*	*0*	—	—	—	*61*	*7*	*0*	—	—	—
12	*3*	*0*	—	—	—	*62*	*8*	*0*	—	—	—
13	*4*	*0*	—	—	—	63	9	1	0	7	19×0+9×7=63
14	*5*	*0*	—	—	—	64	1	1	1	5	19×1+9×5=64
15	*6*	*0*	—	—	—	65	2	1	2	3	19×2+9×3=65
16	*7*	*0*	—	—	—	66	3	1	3	1	19×3+9×1=66
17	*8*	*0*	—	—	—	*67*	*4*	*0*	—	—	—
18	9	1	0	2	19×0+9×2=18	*68*	*5*	*0*	—	—	—
19	1	1	1	0	19×1+9×0=19	*69*	*6*	*0*	—	—	—
20	*2*	*0*	—	—	—	*70*	*7*	*0*	—	—	—
21	*3*	*0*	—	—	—	*71*	*8*	*0*	—	—	—
22	*4*	*0*	—	—	—	72	9	1	0	8	19×0+9×8=72
23	*5*	*0*	—	—	—	73	1	1	1	6	19×1+9×6=73
24	*6*	*0*	—	—	—	74	2	1	2	4	19×2+9×4=74
25	*7*	*0*	—	—	—	75	3	1	3	2	19×3+9×2=75
26	*8*	*0*	—	—	—	76	4	1	4	0	19×4+9×0=76
27	9	1	0	3	19×0+9×3=27	*77*	*5*	*0*	—	—	—
28	1	1	1	1	19×1+9×1=28	*78*	*6*	*0*	—	—	—
29	*2*	*0*	—	—	—	*79*	*7*	*0*	—	—	—
30	*3*	*0*	—	—	—	*80*	*8*	*0*	—	—	—
31	*4*	*0*	—	—	—	81	9	1	0	9	19×0+9×9=81
32	*5*	*0*	—	—	—	82	1	1	1	7	19×1+9×7=82
33	*6*	*0*	—	—	—	83	2	1	2	5	19×2+9×5=83

34	*7*	*0*	—	—	—	84	3	1	3	3	19×3+9×3=84
35	*8*	*0*	—	—	—	85	4	1	4	1	19×4+9×1=85
36	9	1	0	4	19×0+9×4=36	*86*	*5*	*0*	—	—	—
37	1	1	1	2	19×1+9×2=37	*87*	*6*	*0*	—	—	—
38	2	1	2	0	19×2+9×0=38	*88*	*7*	*0*	—	—	—
39	*3*	*0*	—	—	—	*89*	*8*	*0*	—	—	—
40	*4*	*0*	—	—	—	90	9	1	0	10	19×0+9×10=90
41	*5*	*0*	—	—	—	91	1	1	1	8	19×1+9×8=91
42	*6*	*0*	—	—	—	92	2	1	2	6	19×2+9×6=92
43	*7*	*0*	—	—	—	93	3	1	3	4	19×3+9×4=93
44	*8*	*0*	—	—	—	94	4	1	4	2	19×4+9×2=94
45	9	1	0	5	19×0+9×5=45	95	5	1	5	0	19×5+9×0=95
46	1	1	1	3	19×1+9×3=46	*96*	*6*	*0*	—	—	—
47	2	1	2	1	19×2+9×1=47	*97*	*7*	*0*	—	—	—
48	*3*	*0*	—	—	—	*98*	*8*	*0*	—	—	—
49	*4*	*0*	—	—	—	99	9	1	0	11	19×0+9×11=99
50	*5*	*0*	—	—	—	100	1	1	1	9	19×1+9×9=100

Grijs cursief = R(N)=0: het getal heeft geen representatie als 19A+9B met A,B≥0.

25. Grote Synthesetabel

Drie onafhankelijk gemotiveerde systemen convergeren bij dezelfde waarden. Dit is een observatie over de specifieke rekenkunde van het paar (19, 9).

Waarde	Rol in 19-9 Systeem	Rol in Fibonacci/φ	Palindroomketen
6	dr(366), eerste perfecte getal	dr(F20)=6, synthese	Beginfactor, dr(2112), dr(6666)
16	A■(592)	—	Middenfactor
22	S(958), B(958 duaal)	—	Eindfactor; 6+16=22
171	Stap 19×9, alle grenzen	Pisano-gerelateerd	—
366	CDA+E1-kerngetal, A■=6	Factor in 6×16×22	Startfactor
592	E1-kerngetal, A■=7	Quasi-eigenvector φ, seed NR	Factor in product
958	E4-kerngetal, A■=4	Near-eigenvector φ	Noemer 6,958...
1683	Grens 10-familie	—	—
2584	F(18), dr=1, B=0	19×136 precies, Pisano	—
6666	Hyperattractor dr=6	φ-driehoek kern	Eindpunt palindroomketen

Rode Draad: A_0 = dr(N) — de digitale wortel bepaalt de startwaarde. Dit verbindt alle delen.

26. Python-Code — Kernfuncties

De onderstaande functies implementeren de kernrekenkunde van het systeem: digitale wortel, aantal representaties, en de lijst van alle representaties. Ze zijn compact, correct en volledig geverifieerd voor N=1 tot 2000.

```
import math
PHI = (1 + 5**0.5) / 2

def digital root(n):
if n == 0: return 0
return 1 + (n - 1) % 9

def count representations(n):
a0 = n % 9
floor n19 = n // 19
if a0 > floor n19: return 0
return (floor n19 - a0) // 9 + 1

def all representations(n):
a0 = n % 9
reps = []
a = a0
while a <= n // 19:
rem = n - 19 * a
if rem % 9 == 0:
reps.append((a, rem // 9))
a += 9
return reps

# Newton-Raphson voor φ met attractor seed
from decimal import Decimal, getcontext

def compute phi newton(decimals, seed num=592, seed den=366):
getcontext().prec = decimals + max(100, decimals // 5)
phi ref = (Decimal(1) + Decimal(5).sqrt()) / Decimal(2)
x = Decimal(seed num) / Decimal(seed den)
threshold = Decimal(10) ** (-decimals)
step = 0
while abs(x - phi ref) > threshold:
x = (x * x + Decimal(1)) / (Decimal(2) * x - Decimal(1))
step += 1
return {"phi": x, "steps": step}
```

B. el Issaoui·- Amsterdam · 2026

N = 19A + 9B | Tellen, berekenen, observeren — geen interpretaties die verder gaan dan de data.